

Teorema di Esistenza degli Zeri

Questo teorema è richiesto con dimostrazione in numerose prove d'esame.

Enunciato:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione **continua** nell'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Se la funzione assume valori di **segno opposto** agli estremi dell'intervallo, ovvero se $f(a) \cdot f(b) < 0$, allora esiste almeno un punto $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$.

Dimostrazione (Metodo di bisezione):

L'obiettivo è costruire una successione di intervalli $[a_n, b_n]$ sempre più piccoli che contengano lo zero della funzione.

1. Costruzione delle successioni:

Poniamo $a_0 = a$ e $b_0 = b$. Per ipotesi sappiamo che $f(a_0)$ e $f(b_0)$ hanno segni diversi. Consideriamo il punto medio $m_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$.

- Se $f(m_0) = 0$, il teorema è dimostrato con $c = m_0$.
- Se $f(m_0) \neq 0$, allora $f(m_0)$ avrà segno opposto a $f(a_0)$ oppure a $f(b_0)$.
- Scegliamo come nuovo intervallo $[a_1, b_1]$ quello tra $[a_0, m_0]$ e $[m_0, b_0]$ ai cui estremi la funzione continua ad avere segni discordi.

2. Iterazione del processo:

Ripetendo questo ragionamento n volte, otteniamo una successione di intervalli $[a_n, b_n]$ tali che:

- $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$ per ogni n ;
- L'ampiezza dell'intervallo è $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$.

3. Convergenza allo stesso punto:

La successione degli estremi sinistri $\{a_n\}$ è monotona crescente e limitata superiormente, mentre $\{b_n\}$ è monotona decrescente e limitata inferiormente. Entrambe convergono a un limite finito. Poiché la loro differenza tende a zero per $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$$

Deduciamo che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$.

4. Verifica del valore in c :

Per la **continuità** di f , il limite delle immagini deve essere l'immagine del limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(c) \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f(c)$$

Poiché per ogni n i valori $f(a_n)$ e $f(b_n)$ sono di segno opposto, per il teorema della permanenza del segno al limite, $f(c)$ deve essere contemporaneamente ≤ 0 e ≥ 0 . L'unica possibilità è che $f(c) = 0$.

Teorema dei Valori Intermedi

Questo teorema è richiesto con dimostrazione, ad esempio, nella simulazione dell'11 giugno 2024.

Enunciato:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione **continua** in un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Siano m e M rispettivamente il minimo e il massimo assoluti di f in $[a, b]$ (esistenti per il Teorema di Weierstrass). Allora la funzione assume **tutti i valori compresi tra m e M** .

Dimostrazione:

Siano x_m e x_M i punti dell'intervallo $[a, b]$ tali che $f(x_m) = m$ e $f(x_M) = M$. Sia y_0 un qualunque valore reale tale che $m < y_0 < M$. Vogliamo dimostrare che esiste un punto c tale che $f(c) = y_0$.

1. Definizione di una funzione ausiliaria:

Consideriamo la funzione $g(x) = f(x) - y_0$.

Questa funzione è continua in quanto differenza tra una funzione continua (f) e una costante (y_0).

2. Valutazione dei segni agli estremi:

Valutiamo $g(x)$ nei punti di minimo e massimo di f :

- $g(x_m) = f(x_m) - y_0 = m - y_0$. Poiché $y_0 > m$, allora $g(x_m) < 0$.
- $g(x_M) = f(x_M) - y_0 = M - y_0$. Poiché $y_0 < M$, allora $g(x_M) > 0$.

3. Applicazione del Teorema degli Zeri:

La funzione $g(x)$ è continua sull'intervallo di estremi x_m e x_M e assume segni discordi ai due estremi. Per il **Teorema di esistenza degli zeri** (appena dimostrato), deve esistere almeno un punto c compreso tra x_m e x_M tale che $g(c) = 0$.

4. Conclusione:

Dalla condizione $g(c) = 0$ segue che:

$$f(c) - y_0 = 0 \implies f(c) = y_0$$

Dunque, la funzione assume il valore intermedio y_0 .